

Standard Inverse Trigonometric Half-Angle Derivative

আদর্শ বিপরীত ত্রিকোণমিতিক অংশকোণ অন্তরজ — Page 39, Problem 25

PROBLEM 25

Textbook Page 39

সমস্যা: $y = \tan^{-1} \left[\frac{\sin x}{1 + \cos x} \right]$ ফাংশনটির অন্তরজ নির্ণয় কর।

(Find the derivative of the function $y = \tan^{-1} \left[\frac{\sin x}{1 + \cos x} \right]$.)

ধাপ ১ অংশকোণের ত্রিকোণমিতিক সূত্রে রূপান্তর (Half-Angle Expansion)

প্রদত্ত ফাংশন: $y = \tan^{-1} \left[\frac{\sin x}{1 + \cos x} \right]$

আমরা জানি:

$$\sin x = 2 \sin \left(\frac{x}{2} \right) \cos \left(\frac{x}{2} \right)$$

$$1 + \cos x = 2 \cos^2 \left(\frac{x}{2} \right)$$

ধাপ ২ ভগ্নাংশ লঘিষ্ঠকরণ ও সরলীকরণ (Fraction Simplification)

অনুপাতে মানগুলো বসিয়ে পাই:

$$\frac{\sin x}{1 + \cos x} = \frac{2 \sin(x/2) \cos(x/2)}{2 \cos^2(x/2)} = \frac{\sin(x/2)}{\cos(x/2)} = \tan \left(\frac{x}{2} \right)$$

ধাপ ৩ বিপরীত ফাংশন অবলোপন ও ব্যবকলন (Inverse Evaluation & Differentiation)

মূল ফাংশানে মান বসিয়ে পাই:

$$y = \tan^{-1} \left[\tan \left(\frac{x}{2} \right) \right] = \frac{x}{2}$$

উভয়পক্ষকে x এর সাপেক্ষে ব্যবকলন করে পাই:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{x}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

চূড়ান্ত ফলাফল (FINAL EVALUATED ANSWER)

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}$$

১. হার্মোনিক ফ্রিকুয়েন্সি হাল্ভিং (Harmonic Frequency Halving)

Phase Frequency Division:

- কন্ট্রোল লুপ ও সিগন্যাল প্রক্রিয়াকরণে $\tan^{-1}\left(\frac{\sin x}{1+\cos x}\right)$ একটি আদর্শ ফ্রিকোয়েন্সি ডিভাইডার বা ফেজ-হাভিং ট্রান্সফার ফাংশন হিসেবে কাজ করে।
- আউটপুট স্লোপ $\frac{dy}{dx} = 0.5$ নির্দেশ করে যে ইনপুট ফেজ স্পিড ঠিক অর্ধেক হারে আউটপুটে ট্রান্সমিট হয়।

৩. সম্ভাব্য ভুলসমূহ (AMIE Exam Pitfalls)

পরীক্ষার সাধারণ ভুলগুলো:

- $1 + \cos x$ এর জায়গায় ভুল করে $2 \sin^2(x/2)$ বসিয়ে $\cot(x/2)$ তৈরি করে ফেলা।
- $\tan^{-1}(\tan(x/2)) = x/2$ সরলীকরণের পর ব্যবকলন করতে ভুলে গিয়ে উত্তর $x/2$ রেখে দেওয়া।
- কোশেট রুল দিয়ে জটিল করতে গিয়ে গণনায়া আটকে যাওয়া।

২. গাণিতিক কৌশল (Symmetric Half-Angle Cancellation)

সরাসরি প্রতিসাম্যতা:

- $1 + \cos x$ সর্বদা একটি খাঁটি পূর্ণবর্গ কোসাইন পদ $(2 \cos^2(x/2))$ প্রদান করে।
- লবের সাইন পদের সাথে সরাসরি কাটাকাটি হয়ে মাত্র একটি ট্যান পদ $(\tan(x/2))$ অবশিষ্ট থাকে, যা কোনো জটিল অ্যালজেব্রা ছাড়াই ফলাফল এনে দেয়।

৪. অংশকোণ ইনভার্স অ্যালগরিদম (Master Workflow)

Step 1: $\sin x$ কে $2 \sin(x/2) \cos(x/2)$ এবং $1 + \cos x$ কে $2 \cos^2(x/2)$ লিখুন।

Step 2: $2 \cos(x/2)$ সাধারণ পদ কাটাকাটি করে $\tan(x/2)$ তৈরি করুন।

Step 3: $\tan^{-1}(\tan(x/2)) = \frac{x}{2}$ নির্ণয় করুন।

Step 4: $\frac{d}{dx}(x/2)$ করে চূড়ান্ত মান $\frac{1}{2}$ লিখুন।

৫. বিকল্প চেইন রুল ব্যবকলন যাচাই (Direct Quotient Derivative Verification)

যদি $u = \frac{\sin x}{1+\cos x}$ হয়, তবে:

$$\frac{du}{dx} = \frac{(1+\cos x)(\cos x) - \sin x(-\sin x)}{(1+\cos x)^2} = \frac{\cos x + (\cos^2 x + \sin^2 x)}{(1+\cos x)^2} = \frac{1+\cos x}{(1+\cos x)^2} = \frac{1}{1+\cos x}$$

$$\text{অতএব, } \frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+u^2} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{1}{1+\frac{\sin^2 x}{(1+\cos x)^2}} \cdot \frac{1}{1+\cos x} = \frac{1+\cos x}{(1+\cos x)^2 + \sin^2 x} = \frac{1+\cos x}{2(1+\cos x)} = \frac{1}{2}$$

উভয় পদ্ধতির ফলাফল হুবহু অভিন্ন, যা শতভাগ গাণিতিক নির্ভুলতা নিশ্চিত করে।